

Documentation TPI

Jimmy LAM



Serial Guard

Candidat	Nom :	LAM	Prénom :	Jimmy
	jimmy.lam@eduvaud.ch		078 345 11 90	
Lieu de travail :	CPNV, Rue de la Gare 14, 1450 Sainte-Croix			
Orientation :	☒ 88612 Exploitation et infrastructure ☐ 88613 Développement d'applications			
Chef de projet	Nom :	ROCHAT	Prénom :	Claude
	clauder.rochat@eduvaud.ch		078 250 06 75	
Expert 1	Nom :	OBERSON	Prénom :	Bernard
	oberson.bernard@ik.me		078 708 02 96	
Expert 2	Nom :	LYMBERIS	Prénom :	Dimitri
	dimitri.lymberis@eduvaud.ch		079 212 21 62	
Période de réalisation :	Du jeudi 23 avril 2026 à 8h15 au jeudi 21 mai 2026 à 15h20			
Horaire de travail :	Lundi 08h15-12h30 13h20-16h40 Mardi 08h15-12h30 13h20-16h40 Mercredi - - Jeudi 08h15-10h50 13h20-16h40 Vendredi 08h15-12h30 - <i>Toutes les demi-journées ont une pause obligatoire de 15 minutes le matin et de 10 minutes l'après-midi, sauf si elles commencent à 10h05 ou si elles se terminent à 14h55.</i> <i>Le jeudi 14 mai 2026 et vendredi 15 mai 2026 sont des jours fériés.</i>			
Nombre d'heures :	90 heures			
Planning (en H ou %) :	Analyse & Conception : 20 % Implémentation : 40 % Tests : 15 % Documentations : 25 %			
Présentation :	Dates retenues : 2 ou 3 juin 2026			

Table des matières

Résumé	5
Introduction & contexte du projet	6
Contexte.....	6
Analyse des besoins.....	7
Exigences fonctionnelles.....	7
Exigences non fonctionnelles.....	9
Délimitation du projet	9
Processus métier.....	11
Flux OCR (upload → extraction → validation → enregistrement).....	11
Gestion des équipements	12
Gestion des utilisateurs.....	12
Concept de réalisation.....	13
Diagramme de flux.....	13
Maquette UI/UX	14
Use Cases	22
Technologies choisies et justification	22
Modèle de données	23
MLD	23
Description des tables.....	23
Normalisation et indexation.....	24
Sécurité et protection des données	24
Concept de rôles (Admin / Utilisateur standard).....	24
Authentification	25
Stockage du mot de passe	25
Processus de connexion	25
Protection des pages.....	25
Sauvegarde et restauration.....	26
Implémentation	26
Back-end.....	26
db_connexion.py	26
db_equipements.py	26
db_users.py.....	27

logger.py	27
Front-end	28
Tableau de bord (Dashboard)	28
Page Equipements	29
Zone de filtres	30
Module OCR	31
Journalisation (logs)	31
Versionnement (Git)	31
Tests	31
Environnement de test	31
Cas de test	31
Résultats et corrections	31
Manuel d'exploitation	32
Installation et déploiement	32
Manuel d'utilisation	33
Annexes	33
Glossaire	33
Dépôt Github	33
Sources et références	33
Déclaration d'utilisation de l'IA	34
Améliorations futures	34
Cahier des charges	35

Résumé

Serial Guard V2 est une application web de gestion de parc informatique développée dans le cadre du Travail Pratique Individuel (TPI) de la procédure de qualification d'Informaticien CFC (Ordonnance 2021). Ce projet s'inscrit dans la continuité directe du Pré-TPI, lors duquel une première version de l'application avait été réalisée avec pour objectif principal la reconnaissance de numéros de série via une technologie OCR.

La présente version étend considérablement les fonctionnalités de cette base en proposant une solution web complète, structurée et exploitable en environnement professionnel. L'application permet désormais d'identifier, suivre et maintenir les équipements informatiques d'une organisation de manière fiable et centralisée.

Les fonctionnalités principales incluent la gestion complète des équipements, la reconnaissance de numéros de série par OCR avec validation manuelle, une gestion des utilisateurs avec deux niveaux de rôles distincts, ainsi qu'un système de journalisation des actions. L'application dispose également d'une interface responsive, accessible aussi bien sur desktop que sur mobile.

Le projet a été réalisé sur une période de quatre semaines au CPNV à Sainte-Croix, selon une répartition du temps de 20% pour l'analyse et la conception, 40% pour l'implémentation, 15% pour les tests et 25% pour la documentation.

Introduction & contexte du projet

Contexte

Dans le cadre de la gestion d'un parc informatique, les entreprises sont confrontées à un défi récurrent : identifier, suivre et maintenir leurs équipements de manière fiable. Sans outil adapté, cette tâche devient rapidement fastidieuse, source d'erreurs et difficile à maintenir dans le temps. Les numéros de série, identifiants uniques de chaque équipement, jouent un rôle central dans ce processus de traçabilité.

C'est dans ce contexte que le projet Serial Guard a vu le jour lors du Pré-TPI. L'objectif initial était de permettre la reconnaissance automatique d'un numéro de série à partir d'une photo, grâce à une technologie OCR (Optical Character Recognition). Cette première version posait les bases d'un outil potentiellement très utile, mais restait limitée à cette seule fonctionnalité.

Objectifs du TPI

Le présent TPI s'inscrit dans la continuité directe de ce travail et vise à transformer cette première version en une application web complète de gestion des équipements informatiques. Les objectifs définis dans le cahier des charges sont les suivants :

- Reprendre et intégrer les fonctionnalités OCR développées lors du Pré-TPI
- Améliorer la fiabilité et la robustesse de la reconnaissance OCR, notamment en gérant les cas d'erreur (OCR incorrect, texte bruité)
- Développer une application web complète permettant la gestion centralisée des équipements
- Structurer les données et les processus de manière cohérente et professionnelle
- Mettre en place un système de gestion des utilisateurs avec des rôles et une authentification
- Implémenter un suivi des actions sous forme de journalisation
- Fournir une documentation technique complète, un manuel d'utilisation et un manuel d'exploitation

Analyse des besoins

Exigences fonctionnelles

Les exigences fonctionnelles décrivent ce que l'application doit être capable de faire. Elles ont été définies sur la base du cahier des charges fourni le premier jour du TPI.

EF-01 Reconnaissance des numéros de série (OCR)

Réf	Description	Priorité
EF-01.1	L'application doit permettre l'upload d'une image contenant un numéro de série.	H
EF-01.2	L'application doit extraire le texte de l'image via une technologie OCR.	H
EF-01.3	L'application doit détecter automatiquement le numéro de série dans le texte extrait.	H
EF-01.4	L'application doit afficher le résultat de la détection pour validation par l'utilisateur.	H
EF-01.5	L'application doit permettre la correction manuelle du numéro en cas d'erreur OCR.	H
EF-01.6	L'application doit enregistrer le numéro validé dans la base de données.	H
EF-01.7	L'application doit gérer les erreurs liées à un texte bruité ou à une reconnaissance incorrecte.	H
EF-01.8	L'application doit détecter les doublons de numéros de série lors de l'enregistrement.	H

EF-02 Gestion des équipements

Réf	Description	Priorité
EF-02.1	L'application doit permettre l'ajout manuel d'un équipement.	H
EF-02.2	L'application doit permettre la modification d'un équipement existant.	H
EF-02.3	L'application doit permettre la suppression d'un équipement.	H
EF-02.4	L'application doit permettre la recherche d'équipements par numéro de série.	H
EF-02.5	L'application doit permettre la recherche d'équipements par type.	H
EF-02.6	Chaque équipement doit contenir au minimum : nom, marque, modèle, numéro de série (unique), type (ex. laptop, desktop, serveur) et statut (actif, en stock, en réparation, retiré).	H
EF-02.7	L'application doit gérer les erreurs liées à un texte bruité ou à une reconnaissance incorrecte.	H
EF-02.8	L'application doit permettre l'assignation d'un équipement à un utilisateur.	H

EF-03 Gestion de la garantie

Réf	Description	Priorité
EF-03.1	L'application doit enregistrer la date d'achat de chaque équipement.	H
EF-03.2	L'application doit enregistrer la durée de garantie de chaque équipement.	H
EF-03.3	L'application doit enregistrer le fournisseur de chaque équipement.	H
EF-03.4	L'application doit calculer et afficher dynamiquement le statut de la garantie (en cours ou expirée).	H

EF-04 Gestion des utilisateurs et authentification

Réf	Description	Priorité
EF-04.1	L'application doit fournir une authentification sécurisée.	H
EF-04.2	L'application doit gérer deux rôles : Administrateur et Utilisateur standard.	H
EF-04.3	L'application doit appliquer des droits d'accès en fonction du rôle.	H
EF-04.4	L'administrateur doit avoir accès à la gestion complète des équipements, à la gestion des utilisateurs, aux statistiques et aux logs.	H
EF-04.5	L'utilisateur standard doit pouvoir consulter, rechercher et visualiser les équipements.	H

EF-05 Suivi et journalisation

Réf	Description	Priorité
EF-05.1	L'application doit journaliser la création, la modification et la suppression d'un équipement.	H
EF-05.2	L'application doit journaliser l'assignation d'un équipement à un utilisateur.	H
EF-05.3	L'application doit journaliser les actions liées à l'OCR.	H
EF-05.4	Chaque entrée du journal doit contenir au minimum : le type d'action, l'utilisateur concerné ainsi que la date et l'heure.	H
EF-05.5	L'application doit permettre la consultation d'un historique complet des actions.	H

EF-06 Interface utilisateur et tableau de bord

Réf	Description	Priorité
EF-06.1	L'application doit proposer une interface web responsive (desktop au minimum).	H
EF-06.2	L'interface doit être également utilisable sur mobile.	H
EF-06.3	L'application doit fournir une navigation claire et différenciée selon le rôle.	H
EF-06.4	L'application doit proposer un tableau de bord présentant le nombre total d'équipements.	H
EF-06.5	Le tableau de bord doit afficher le nombre d'équipements par statut (actif / en stock / en réparation).	H
EF-06.6	Le tableau de bord doit afficher l'activité récente.	H

Exigences non fonctionnelles

Réf	Description	Priorité
ENF-01.1	Les mots de passe doivent être stockés sous forme hachée, jamais en clair.	H
ENF-01.2	L'application doit appliquer un contrôle d'accès basé sur les rôles (Administrateur / Utilisateur standard).	H
ENF-01.3	L'accès aux fonctionnalités d'administration et aux logs doit être réservé au rôle Administrateur.	H
ENF-01.4	L'application doit être protégée contre les injections SQL, XSS et CSRF.	H
ENF-01.5	Les sessions utilisateur doivent expirer après une période d'inactivité.	H
ENF-01.6	Les fichiers uploadés doivent être validés (type MIME, taille maximale) avant traitement OCR.	H

Délimitation du projet

La délimitation du projet précise ce qui fait partie du périmètre du TPI et ce qui en est exclu. Cette distinction permet d'éviter toute ambiguïté quant aux livrables attendus et de cadrer le travail dans le temps imparti (90 heures réparties sur 4 semaines).

Inclus dans le périmètre

Le projet Serial Guard V2 comprend :

- la reprise et l'amélioration de la fonctionnalité OCR développée lors du Pré-TPI (intégration dans un flux applicatif complet, validation et correction des données reconnues, gestion des erreurs liées à un texte bruité ou incorrect) ;
- le développement d'une application web complète de gestion d'un parc informatique, structurée autour d'un back-end et d'un front-end ;
- la gestion des équipements (ajout, modification, suppression, recherche par numéro de série et par type, assignation à un utilisateur) ;

- la gestion de la garantie de chaque équipement (date d'achat, durée de garantie, fournisseur, statut en cours / expirée) ;
- la gestion des utilisateurs avec deux rôles distincts (Administrateur, Utilisateur standard), authentification sécurisée et droits d'accès différenciés ;
- la journalisation des actions (création, modification, suppression, assignation, actions OCR), avec horodatage et traçabilité de l'utilisateur ;
- un tableau de bord présentant le nombre total d'équipements, leur répartition par statut (actif, en stock, en réparation) et l'activité récente ;
- la livraison du code source, de la base de données, d'une documentation technique, d'un manuel d'utilisation et d'un manuel d'exploitation (installation et déploiement).

Exclu du périmètre

Afin de garantir la faisabilité du projet dans le temps imparti, les éléments suivants ne font pas partie du TPI :

- la mise en production sur un environnement externe au CPNV (hébergement public, nom de domaine, certificats SSL d'autorité reconnue) ;
- le développement d'une application mobile native (iOS / Android) ; seule une interface web responsive est attendue ;
- l'intégration avec des systèmes tiers externes tels qu'un annuaire d'entreprise (LDAP / Active Directory), un ERP ou une GMAO ;
- la gestion d'un parc d'équipements non informatiques (mobilier, téléphonie, etc.) ;
- la gestion financière des équipements (amortissement comptable, valeur résiduelle, refacturation interne) ;
- la génération automatisée de rapports avancés ou l'export vers des formats spécialisés autres que ceux strictement nécessaires à la consultation ;
- la prise en charge de plusieurs langues : l'application est exclusivement développée en français ;
- l'entraînement d'un modèle OCR personnalisé : seule l'intégration et la fiabilisation d'une bibliothèque OCR existante sont prévues.

Processus métier

Flux OCR (upload → extraction → validation → enregistrement)



Gestion des équipements

Gestion des utilisateurs

Concept de réalisation

Diagramme de flux



Maquette UI/UX

Sommaire

17 écrans

Table des wireframes

- 01 ① Authentification ··· Login — état nominal
- 02 ① Authentification ··· Login — identifiants invalides
- 03 ② Tableaux de bord ··· Dashboard Admin
- 04 ② Tableaux de bord ··· Dashboard Utilisateur standard
- 05 ② Tableaux de bord ··· Variante : navigation top-bar
- 06 ③ Équipements ··· Liste — tableau dense
- 07 ③ Équipements ··· Variante : grille de cartes
- 08 ③ Équipements ··· Détail équipement
- 09 ③ Équipements ··· Formulaire ajout / édition
- 10 ④ Flux OCR ··· Étape 1 : Upload
- 11 ④ Flux OCR ··· Étape 2-3 : Validation OCR
- 12 ④ Flux OCR ··· Erreur : texte bruité
- 13 ④ Flux OCR ··· Variante : page unique
- 14 ⑤ Administration ··· Gestion des utilisateurs
- 15 ⑤ Administration ··· Journal des actions
- 16 ⑥ Mobile ··· Mobile — Dashboard
- 17 ⑥ Mobile ··· Mobile — Scan OCR

The wireframe shows a login form for 'Serial Guard v2'. The form is titled 'Serial Guard v2' with a subtitle 'Gestion de parc informatique'. It contains two input fields: 'Identifiant' with the value 'jimmy.lam' and 'Mot de passe' with masked characters. Below the password field is a checkbox labeled 'Se souvenir' and a link 'Mot de passe oublié ?'. A blue button labeled 'Se connecter' is at the bottom. A footer note reads 'EF-04.1 - authentification sécurisée (hash bcrypt + session)'. A blue note on the right says '↳ Page d'entrée. Redirige selon rôle vers Dashboard Admin ou Utilisateur.'

The wireframe shows the login form with an error state. The title is 'Connexion'. A red error message box says '⚠ Identifiants incorrects' and 'Veuillez réessayer.'. The 'Identifiant' field now contains 'wrong.user'. The 'Mot de passe' field is masked. The 'Se connecter' button is still present. A blue note on the right says '↳ État erreur — message clair, formulaire conservé.'

② Tableaux de bord

EF-06 - Admin (CRUD) vs Utilisateur (lecture)

Dashboard Admin

Serial Guard

v2 - admin

Tableau de bord

Équipements

Scan OCR

Utilisateurs

Journal

Paramètres

Connecté
jlam
Administrateur

Tableau de bord

Vus d'ensemble du parc - 28/04/2026

Exporter

+ Nouveau

247

Équipements totaux
+12 ce mois

183

Actifs
14% du parc

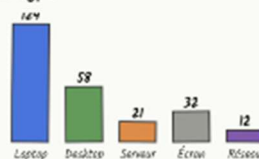
38

En stock

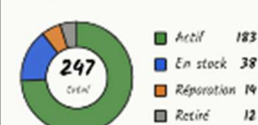
14

En réparation
à 3 critiques

Répartition par type



Statut



Activité récente

voir tout →

- 10:42 jlam a ajouté Laptop Dell XPS-9530 (SN: SC62384HQR)
- 10:21 m.leure a scanné OCR serveur HPE-DL360
- 09:58 o.berger a modifié imprimante BR-MFC9332
- 09:14 jlam a assigné Laptop → s.dupont

Garanties

Expirent dans < 30 jours

- Laptop HP EliteBook 12 jours
- Serveur Dell R750 21 jours
- Switch Cisco 2960 28 jours

EF-06.4 - calcul dynamique

Dashboard Utilisateur standard

Serial Guard

v2 - user

Tableau de bord

Équipements

Recherche

Connecté
jlam
Utilisateur

Bonjour, Sophie

Tableau de bord - accès lecture

LECTURE SEULE

↳ Pas de boutons CRUD. Pas d'accès
User / Logs.

247

Équipements au catalogue

3

Mes équipements assignés

183

Actifs dans le parc

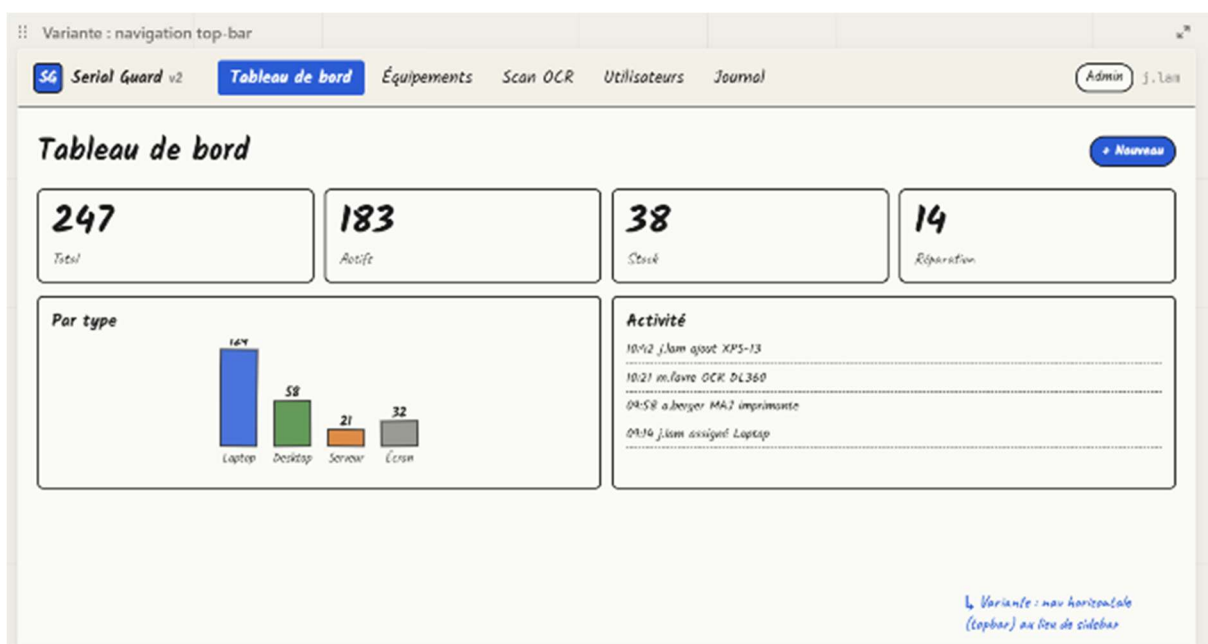
Mes équipements

Nom	Type	N° série	Statut	Garantie
Laptop Dell XPS-13	Laptop	SC62384HQR	Actif	Sous garantie
Écran Eizo EV2785	Écran	E28841KKQ	Actif	Sous garantie
Dock WD19TB	Accessoire	DK7712PQ	Actif	Garantie expirée

Recherche rapide

🔍 Numéro de série, nom ou type...

EF-06.5 - l'utilisateur peut consulter et rechercher uniquement



Équipements

EF-02 : CRUD + recherche + détail

Liste — tableau dense

SG Serial Guard v2 - admin

☐ Tableau de bord

☒ **Équipements**

☐ Scan OCR

☐ Utilisateurs

☐ Journal

☐ Paramètres

Connecté J. Lam Administrateur

Équipements

247 résultats - gestion (CRUD) complète

Rechercher (nom, n° série, ...)

Type : tous Statut : tous Garantie : toutes Réinitialiser

Type: Laptop × Statut: Actif × 9 sur 247 affichés

☐ Nom ↑	Type	Marque	N° série	Assigné	Statut	Garantie
☐ Laptop Dell XPS-13	Laptop	Dell	5C02384HQR	s.dupont	Actif	Sous garantie
☐ MacBook Pro 14"	Laptop	Apple	C02F83XY24	a.berger	Actif	Sous garantie
☐ Serveur DL360 G10	Serveur	HPE	C7J8412NNQ	—	Actif	Garantie expirée
☐ Écran Eizo EV2785	Écran	Eizo	EZB841KKQ	s.dupont	Actif	Sous garantie
☐ Imprimante MFC-9332	Imprimante	Brother	BR9332ABC	—	En réparation	Garantie expirée
☐ Switch Cat2460	Réseau	Cisco	F0C2245X1	—	En stock	Sous garantie
☐ Laptop ThinkPad T14	Laptop	Lenovo	PF3XB89A	m.favei	Actif	Sous garantie
☐ Dock WD1978	Accessoire	Dell	DK7712PQ	s.dupont	Actif	Garantie expirée
☐ NAS Synology DS920+	Stockage	Synology	SY920A12	—	En stock	Sous garantie

↳ EF-02 9/5 - commande par s. dupont

Variantes : grille de cartes

Serial Guard
v2 - admin

☐ Tableau de bord
 ☒ Équipements
 ☐ Scan OCR
 ☐ Utilisateurs
 ☐ Journal
 ☐ Paramètres

Équipements

Type ▾
Statut ▾

Laptop XPS-13 Actif

[photo]

Laptop - Dell
SCG2384HQR
→ s.dupont

Sous garantie

MacBook Pro 14 Actif

[photo]

Laptop - Apple
C82F83XY74
→ a.berger

Sous garantie

Serveur DL360 Actif

[photo]

Serveur - HP
C738412MHQ
→ non assigné

Garantie expirée

Écran EV2785 Actif

[photo]

Écran - Asus
F78B41KKQ
→ s.dupont

Sous garantie

MFC-9332 En réparation

[photo]

Imprimante - Brother
BR9332ABC
→ non assigné

Garantie expirée

Switch Cat2960 En stock

[photo]

Réseau - Cisco
F0C2245X1
→ non assigné

Sous garantie

ThinkPad T14 Actif

[photo]

Laptop - Lenovo
PF3XB89A
→ m.farre

Sous garantie

NAS DS920+ En stock

[photo]

Stockage - Synology
SY920+12
→ non assigné

Sous garantie

Connecté
Jlam
Administrateur

↳ Variante : grille de cartes (visible au lieu du tableau)

Détail équipement

Serial Guard
v2 - admin

☐ Tableau de bord
 ☒ Équipements
 ☐ Scan OCR
 ☐ Utilisateurs
 ☐ Journal
 ☐ Paramètres

Laptop Dell XPS-13

SN: SCG2384HQR Actif Sous garantie

Assigner Modifier Supprimer

Informations

Marque	Dell	Modèle	XPS-13 9310
Type	Laptop	N° série	SCG2384HQR
Date achat	14.03.2024	Fournisseur	Steg Electronics
Garantie	3 ans (jusqu'au 14.03.2027)	Assigné à	s.dupont

[photo équipement / scan OCR]

Garantie
11 mois
 restants — expire le 14.03.2027

Historique

14.03.2024	Jlam	a créé l'équipement (scan OCR)
15.03.2024	Jlam	a assigné à s.dupont
08.07.2024	a.berger	a modifié — changement de bureau
12.11.2025	m.farre	maintenance préventive — RAS

Notes internes
 Clavier QWERTZ. Sacoche fournie. SSD 512Go.

Connecté
Jlam
Administrateur

↳ EF-03 - garantie calculée dynamiquement

Page 18 sur 38

Formulaire ajout / édition

Serial Guard

Tableau de bord

Équipements

Scan OCR

Utilisateurs

Journal

Paramètres

Équipements / Nouveau

Ajouter un équipement

Informations

Nom *

Laptop Dell XPS-13

Type *

Laptop *

Marque *

Dell

Modèle *

XPS-13 9310

Numéro de série * (unique)

5C623B411QR

Scanner

✓ N° unique — aucun doublon détecté

Statut *

Actif *

Assigné à

s.dupont *

Garantie

Date d'achat

14.03.2024

Durée (mois)

36

Fournisseur

Steg Electronics

Notes

Clavier QWERTZ. Sacoche fournie.

Astuce

Utilisez le scanner OCR pour pré-remplir le n° de série depuis une photo.

Champs requis

- Nom, type, marque, modèle
- N° de série (unique)
- Statut

Validation en direct

- ✓ N° de série unique
- ✓ Format conforme

Connecté

j.lam

Administrateur

④ Flux OCR

EF-01 · upload → extraction → validation → save

Étape 1 : Upload (caméra ou fichier)

Serial Guard

Tableau de bord

Équipements

Scan OCR

Utilisateurs

Journal

Paramètres

Scan OCR

Étape 1 — Charger une image

1 Upload

2 Extraction

3 Validation

4 Enregistrement

Glisser-déposer une image

ou cliquer pour parcourir

Choisir un fichier

JPG, PNG, HEIC · max 10 Mo

Prendre une photo

Utilisez la caméra de l'appareil

Activer la caméra

Idéal en mode mobile

Conseils pour un meilleur scan

- Répondre bien distinctement au texte
- Cadrer uniquement la zone du numéro de série
- Éviter les reflets et les ombres

Connecté

j.lam

Administrateur

Page 19 sur 38

Variant : page unique (sans wizard)

Serial Guard

id : admin

- ☐ Tableau de bord
- ☐ Équipements
- ☒ Scan OCR
- ☐ Utilisateurs
- ☐ Journal
- ☐ Paramètres

Scan OCR — page unique

fait sur un seul écran, déroulé progressif

1 Image



Changer

2 Numéro détecté

5CG2384IIQR

96%

Corriger

3 Compléter

Nom	Marque	Modèle
Laptop Dell XPS-13	Dell	XPS-13 9310
Type	Statut	Affecté
Laptop	Actif	s.dupont

Annuler

Enregistrer dans le parc

Connecté
j.lam
Administrateur

Variant : pas d'étapes, scroll progressif

Administration

EF-04 / EF-05 - users + journal

Gestion des utilisateurs (admin only)

Serial Guard

id : admin

- ☐ Tableau de bord
- ☐ Équipements
- ☐ Scan OCR
- ☒ Utilisateurs
- ☐ Journal
- ☐ Paramètres

Utilisateurs

12 comptes - gestion CRUD réservée admin

+ Nouvel utilisateur

12

Comptes actifs

3

Administrateurs

9

Utilisateurs standards

Identifiant	Nom complet	Email	Rôle	Dernière connexion	Statut
j.lam	Jimmy LAM	jimmy.lam@cpnv.ch	Administrateur	10:42	Actif
m.favre	Marc FAVRE	m.favre@cpnv.ch	Administrateur	hier	Actif
a.berger	Alice BERGER	a.berger@cpnv.ch	Administrateur	08:14	Actif
s.dupont	Sophie DUPONT	s.dupont@cpnv.ch	Utilisateur	09:58	Actif
p.muller	Paul MULLER	p.muller@cpnv.ch	Utilisateur	12.04.2026	Actif
t.gerber	Thomas GERBER	t.gerber@cpnv.ch	Utilisateur	-	Désactivé

Connecté
j.lam
Administrateur

EF-04 - admin only - 2 rôles - droits différents

Journal des actions

Serial Guard
v2 - admin

- ☐ Tableau de bord
- ☐ Équipements
- ☐ Scan OCR
- ☐ Utilisateurs
- ☒ **Journal**
- ☐ Paramètres

Connexion
j.lam
Administrateur

Journal des actions

Historique complet - toutes actions horodatées

Rechercher dans le journal...

Type : tous

Utilisateur : tous

7 derniers jours

Date / heure	Utilisateur	Type	Cible	Détail
28.04.2026 18:42	j.lam	CREATE	Équipement #248	Ajout Laptop Dell XPS-13 (SCG2384HQR)
28.04.2026 10:21	m.favre	OCR	Scan OCR	Reconnaissance n° série - confiance 96%
28.04.2026 09:58	a.berger	UPDATE	Équipement #142	Statut : Actif → En réparation
28.04.2026 09:14	j.lam	ASSIGN	Équipement #247	Assigné à a.dupont
27.04.2026 16:03	m.favre	DELETE	Équipement #98	Suppression - fin de vie
27.04.2026 14:21	j.lam	LOGIN	Auth	Connexion réussie
27.04.2026 11:48	a.berger	OCR	Scan OCR	Erreur extraction - texte bruité
27.04.2026 09:02	j.lam	CREATE	Utilisateur p.muller	Création compte standard ↳ EF-05 : type, user, date/heure pour chaque entrée

Exporter CSV

⑥ Mobile

EF-06.2 : responsive - scan terrain

Mobile — Dashboard

Mobile — Scan OCR

↳ EF 06.2 : responsive mobile - scan terrain

↳ Capture caméra : détection live : validation rapide

Serial Guard
Tableau de bord

247 Total

183 Actifs

38 Stock

14 Réparation

Rechercher...

Activité récente

- 10:42 Ajout Laptop XPS-13
- 10:21 Scan OCR - DL360
- 09:58 MAJ statut imprimante
- 09:14 Assignation a.dupont

Mobile

Scanner OCR

Orérez l'icône dans le rectangle

Détection en cours...

S/N: SCG2384HQR

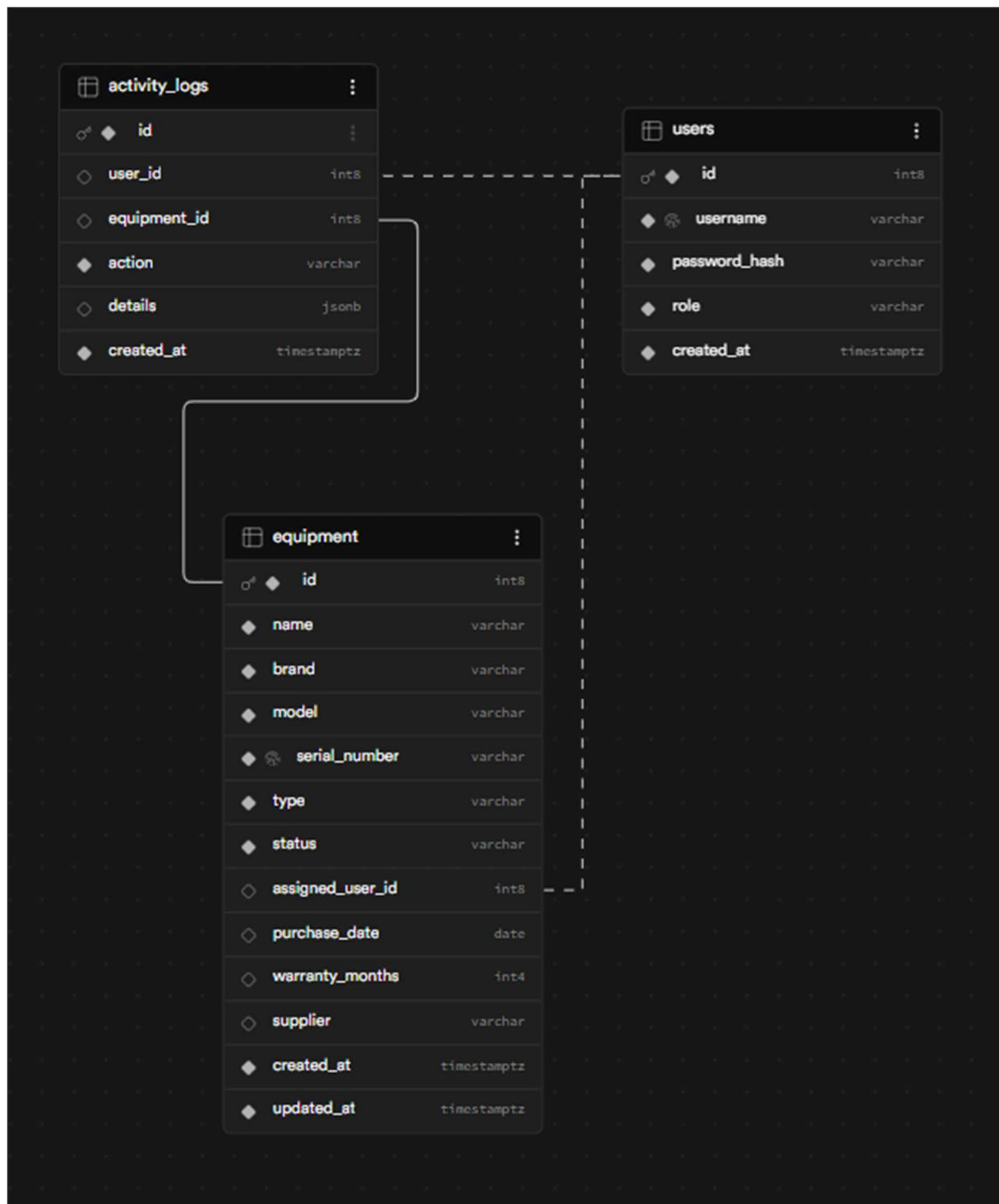
Reprendre Valider

Use Cases

Technologies choisies et justification

Modèle de données

MLD

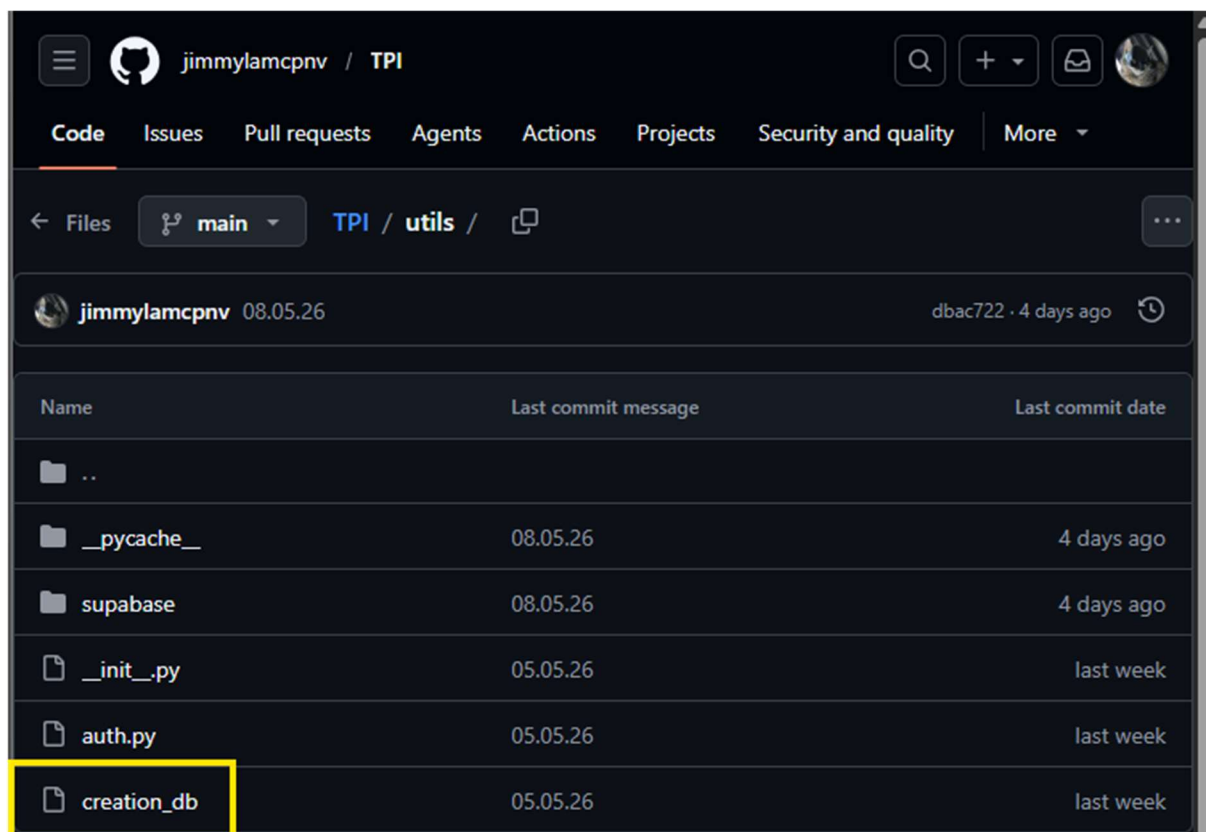


Description des tables

Normalisation et indexation

Scripts de création de la data base :

<https://github.com/jimmylamcpnv/TPI/tree/main/utils>



The screenshot shows the GitHub interface for the repository 'jimmylamcpnv / TPI'. The 'utils' directory is selected, and a table lists the files and folders. The file 'creation_db' is highlighted with a yellow box.

Name	Last commit message	Last commit date
..		
__pycache__	08.05.26	4 days ago
supabase	08.05.26	4 days ago
__init__.py	05.05.26	last week
auth.py	05.05.26	last week
creation_db	05.05.26	last week

Sécurité et protection des données

Concept de rôles (Admin / Utilisateur standard)

L'application Serial Guard V2 repose sur un système de contrôle d'accès basé sur les rôles, communément appelé RBAC (Role-Based Access Control). Deux rôles distincts ont été définis conformément aux exigences du cahier des charges : Administrateur et Utilisateur standard. Ce rôle est attribué à chaque utilisateur lors de sa création et est stocké dans la colonne role de la table users en base de données.

Le rôle **Administrateur** dispose d'un accès complet à l'application. Il peut créer, modifier et supprimer des équipements, gérer les utilisateurs (création, modification du mot de passe, suppression), consulter les logs et accéder aux statistiques complètes du tableau de bord.

Le rôle **Utilisateur standard** dispose d'un accès restreint en lecture et en consultation. Il peut visualiser les équipements, utiliser les filtres de recherche et consulter le tableau de bord, mais n'a pas accès aux fonctionnalités d'administration ni aux logs.

La vérification du rôle est assurée par une fonction utilitaire centralisée `require_role()`, définie dans le module `utils/auth.py`. Cette fonction est appelée en début de chaque page Streamlit et prend en paramètre une liste des rôles autorisés à accéder à cette page. Elle vérifie le rôle de l'utilisateur connecté stocké en session. Si le rôle ne correspond pas, l'utilisateur est redirigé ou l'accès est bloqué. Ce mécanisme garantit qu'aucune page sensible ne peut être atteinte en naviguant directement via l'URL, même par un utilisateur authentifié avec un rôle insuffisant.

Fonctionnalité	Administrateur	Utilisateur standard
Consulter les équipements	X	X
Ajouter / modifier / supprimer un équipement	X	
Gérer les utilisateurs	X	
Consulter les logs	X	
Accéder au tableau de bord	X	X
Exporter en CSV	X	

Authentification

Le mécanisme d'authentification de Serial Guard V2 est entièrement géré côté application, sans délégation à un service tiers. Il repose sur la combinaison de la bibliothèque `bcrypt` pour le hachage des mots de passe et du système de session de Streamlit (`st.session_state`) pour la persistance de la connexion pendant la durée de navigation.

Stockage du mot de passe

Lors de la création d'un utilisateur, le mot de passe fourni est haché à l'aide de `bcrypt.hashpw()` avant d'être enregistré dans la base de données. La bibliothèque `bcrypt` génère automatiquement un sel aléatoire à chaque appel, ce qui garantit que deux utilisateurs ayant le même mot de passe produisent des hashes différents. Le mot de passe en clair n'est jamais stocké ni transmis à la base, conformément à l'exigence non fonctionnelle ENF-01.1.

Processus de connexion

Lors de la tentative de connexion, l'application récupère l'enregistrement correspondant au nom d'utilisateur saisi via la fonction `get_user_info()`. Si l'utilisateur existe, le mot de passe fourni est comparé au hash stocké grâce à `bcrypt.checkpw()`. En cas de correspondance, les informations de l'utilisateur (nom d'utilisateur et rôle) sont enregistrées dans `st.session_state`, ce qui maintient la session active pour toutes les pages de l'application tant que la session Streamlit reste ouverte.

Protection des pages

Chaque page protégée appelle `require_role()` en première ligne. Cette fonction lit le rôle stocké en session et le compare à la liste des rôles autorisés passée en paramètre. Si l'utilisateur n'est pas connecté ou si son rôle est insuffisant, la page

interrompt son exécution et affiche un message d'erreur ou redirige vers la page de connexion. Ce mécanisme est ainsi le garde-fou central de toute la sécurité applicative, appliqué de manière uniforme sur l'ensemble des pages.

Sauvegarde et restauration

Implémentation

Back-end

L'architecture back-end de l'application est organisée dans le dossier `utils/supabase/`, qui regroupe l'ensemble des modules responsables de la communication avec la base de données Supabase.

`db_connexion.py`

Ce module initialise le client Supabase à partir des secrets définis dans le fichier `.streamlit/secrets.toml`. Il expose une instance unique du client utilisée par tous les autres modules.

```
python

from supabase import create_client
import streamlit as st

url = st.secrets["SUPABASE_URL"]
key = st.secrets["SUPABASE_KEY"]
supabase = create_client(url, key)
```

`db_equipements.py`

Ce module regroupe toutes les opérations CRUD sur la table `equipements`.

La fonction `global_search` effectue une recherche multi-champs via l'opérateur `.or_()` de PostgreSQL, permettant de filtrer par nom, marque, modèle, numéro de série, type ou statut.

La fonction `create_equipment` insère un nouvel équipement et déclenche un log de type `create_equipment` avec le numéro de série comme détail.

La fonction `update_equipments` récupère d'abord l'état actuel de l'équipement avant la modification, puis compare chaque champ pour identifier les changements. Seuls les champs modifiés sont enregistrés dans les logs sous la forme d'un dictionnaire `{champ: nouvelle_valeur}`. Cette approche permet une traçabilité précise des modifications.

La fonction `delete_equipment` récupère l'identifiant de l'équipement avant sa suppression afin de pouvoir le référencer dans les logs, puis procède à la suppression.

`db_users.py`

Ce module gère les opérations sur la table `users`. Les mots de passe sont systématiquement hachés avec `bcrypt` avant stockage, et ne sont jamais stockés en clair. La vérification du mot de passe lors du login utilise `bcrypt.checkpw()`, qui compare le mot de passe saisi (encodé en UTF-8) au hash stocké en base.

Les fonctions `update_user` et `delete_user` identifient l'utilisateur par son nom d'utilisateur avant toute opération.

`logger.py`

Ce module centralise la journalisation des actions. La fonction `log_action()` est appelée depuis tous les autres modules après chaque opération significative. Elle récupère automatiquement l'identifiant de l'utilisateur connecté depuis `st.session_state`, ce qui garantit que chaque action est tracée avec son auteur.

python

```
def log_action(action: str, equipment_id: int = None, details: dict = None):
    supabase.table("activity_logs").insert({
        "user_id": st.session_state.get("user_id"),
        "equipment_id": equipment_id,
        "action": action,
        "details": details or {}
    }).execute()
```

Les actions journalisées sont :

- `create_equipment`
- `update_equipment`
- `delete_equipment`
- `assign_equipment`
- `ocr_scan`
- `login_success`
- `login_failed`
- `create_user`
- `update_user`
- `update_password`
- `delete_user`.

Front-end

Le front-end de Serial Guard V2 est entièrement développé avec le framework Streamlit, qui permet de construire des interfaces web interactives directement en Python, sans nécessiter de code HTML ou JavaScript supplémentaire pour la logique applicative. Cette approche a été choisie pour sa rapidité de développement et sa compatibilité native avec le back-end Python.

Tableau de bord (Dashboard)

Le tableau de bord est la page d'accueil de l'application. Elle est accessible aux deux rôles (admin et standard) et offre une vue synthétique de l'état du parc informatique en temps réel.

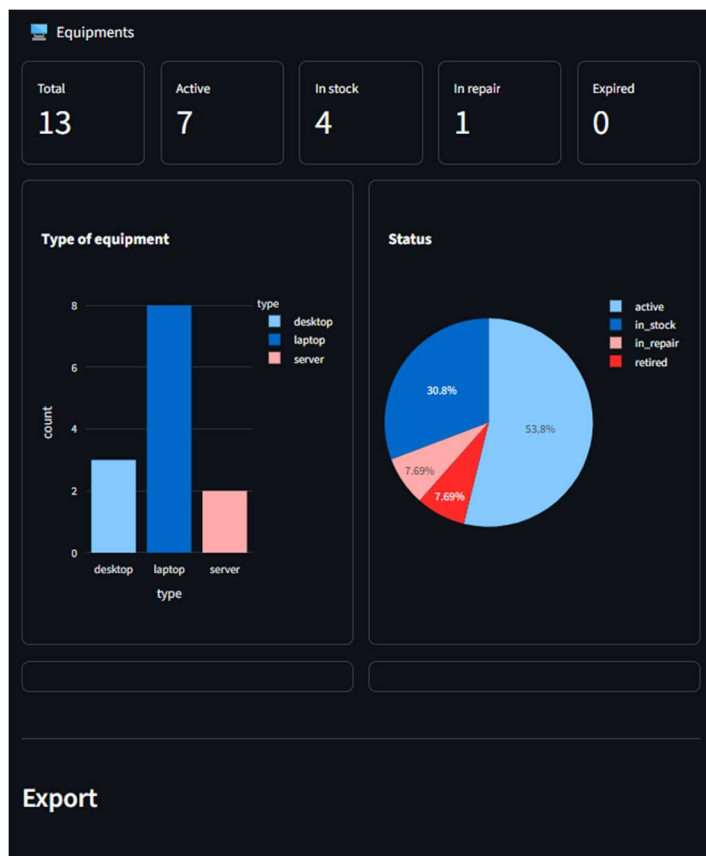
Métriques de statut

La première section affiche cinq métriques disposées en colonnes avec bordure grâce à `st.columns(5, border=True)`. Chaque métrique est calculée directement depuis la liste complète des équipements récupérée en base : le total général, puis le décompte par statut (active, in_stock, in_repair, retired). Ces calculs sont effectués par list comprehension en filtrant la liste sur le champ status. Un lien de navigation vers la page Equipements est placé au-dessus de ces métriques via `st.page_link`.

Visualisations statistiques

La deuxième section présente deux graphiques côte à côte construits avec la bibliothèque Plotly Express, à partir d'un DataFrame Pandas généré depuis la liste des équipements.

Le graphique de gauche est un histogramme représentant la répartition des équipements par type (laptop, desktop, server, other). Les données sont agrégées via un `groupby("type")` sur le DataFrame, et chaque barre est colorée selon le type pour faciliter la lecture.



Le graphique de droite est un diagramme circulaire (camembert) affichant la répartition par statut. Il permet de visualiser en un coup d'œil la proportion d'équipements actifs, en stock, en réparation ou retirés.

Les deux graphiques utilisent `use_container_width=True` pour s'adapter à la largeur de leur colonne respective.

Sections prévues

Deux zones sont réservées pour des développements ultérieurs : un tableau listant les équipements dont la garantie arrive bientôt à expiration, et un journal des dernières actions (logs) affichant le type d'action, l'utilisateur concerné et l'horodatage, conformément à l'exigence EF-05.

Export

Une section Export est prévue en bas de page avec un bouton de téléchargement CSV. Pour les utilisateurs standard, ce bouton sera désactivé, seul l'administrateur pourra déclencher l'export.

Page Equipements

La page des équipements permet de monitorer tous les devices de la base de données. Elle permet un CRUD si on est admin.

En-tête et actions principales



Cette page constitue le cœur de l'application. Elle propose les fonctionnalités suivantes :

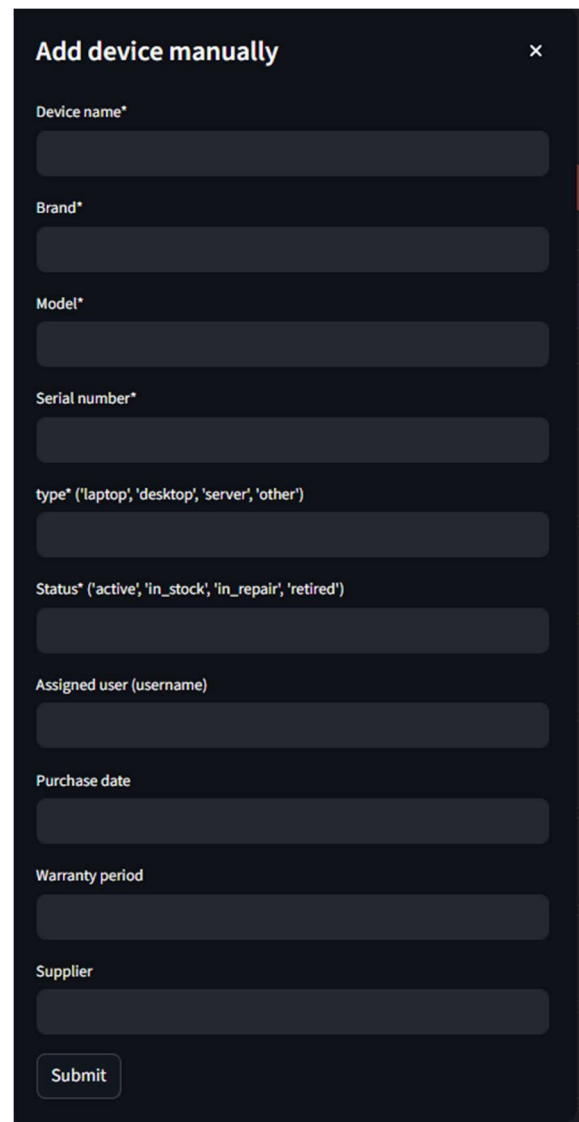
- **Recherche globale** : filtre en temps réel sur tous les champs texte via un champ de recherche.
- **Filtres** : sélection par type et par statut, avec bouton de réinitialisation.
- **Tri par garantie** : tri croissant ou décroissant selon la date d'expiration calculée dynamiquement à partir de la date d'achat et de la durée de garantie.
- **Export CSV** : téléchargement des équipements filtrés au format CSV, généré en mémoire via `io.StringIO`.
- **Affichage des jours restants** : chaque carte d'équipement affiche le nombre de jours restants avant expiration de la garantie, avec un code couleur (vert > 30 jours, orange ≤ 30 jours, rouge = expiré).
- **Dialogs** : ajout manuel, modification et affichage détaillé d'un équipement, incluant l'historique des actions sur cet équipement.

Formulaire d'ajout manuel

L'ajout d'un équipement se fait via un dialogue modal déclenché par le bouton « Add device ». Ce formulaire contient dix champs de saisie couvrant l'ensemble des informations requises par le cahier des charges : le nom, la marque, le modèle, le numéro de série, le type, le statut, l'utilisateur assigné, la date d'achat, la durée de garantie et le fournisseur. Les champs obligatoires sont signalés par un astérisque.

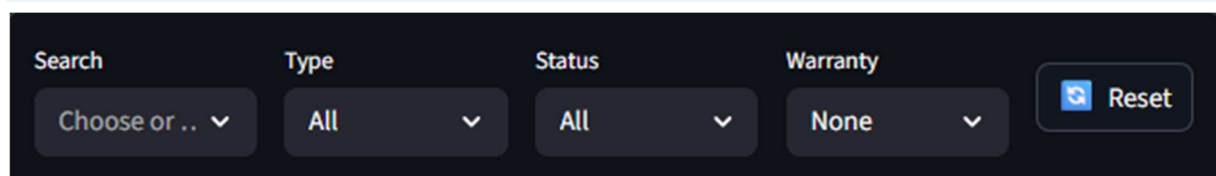
Un soin particulier a été apporté à la gestion des types de données. En effet, certains champs optionnels correspondent à des colonnes de type entier ou date dans la base de données Supabase. Transmettre une chaîne vide "" à ces colonnes provoque une erreur de type côté PostgreSQL (invalid input syntax for type integer).

Pour éviter cela, les valeurs vides sont systématiquement converties en None avant d'être transmises à la fonction d'insertion, ce qui correspond à une valeur NULL en base. La soumission du formulaire est encadrée par un bloc try/except qui capte les erreurs de validation et les affiche à l'utilisateur sans interrompre l'application.



The screenshot shows a dark-themed modal window titled "Add device manually" with a close button (X) in the top right corner. The form contains the following fields: "Device name*" (required), "Brand*", "Model*", "Serial number*", "type*" (with a hint: "('laptop', 'desktop', 'server', 'other')"), "Status*" (with a hint: "('active', 'in_stock', 'in_repair', 'retired')"), "Assigned user (username)", "Purchase date", "Warranty period", and "Supplier". Each field is represented by a dark input box. A "Submit" button is located at the bottom right of the form.

Zone de filtres



The screenshot shows a horizontal filter bar with a dark background. It includes four filter sections: "Search" with a dropdown menu showing "Choose or ..", "Type" with a dropdown menu showing "All", "Status" with a dropdown menu showing "All", and "Warranty" with a dropdown menu showing "None". To the right of these sections is a "Reset" button with a circular arrow icon.

Sous l'en-tête se trouve une barre de filtres regroupée dans un conteneur avec bordure. Elle comprend un champ de recherche multiselect acceptant des valeurs libres, un filtre par type d'équipement, un filtre par statut et un sélecteur de tri par garantie. Un bouton « Reset » permet de réinitialiser les sélections. Ces contrôles sont disposés horizontalement grâce à l'option `horizontal=True` du conteneur Streamlit.

Logique de filtrage

Le filtrage est appliqué dynamiquement à chaque rechargement de la page, ce qui est le comportement naturel de Streamlit. La liste complète des équipements récupérée depuis Supabase sert de point de départ. Chaque filtre actif est ensuite appliqué séquentiellement par list comprehension : si le filtre de type vaut "All", aucun équipement n'est exclu ; dans le cas contraire, seuls les équipements dont le champ correspondant correspond à la valeur sélectionnée sont conservés. Les filtres s'enchaînent, chacun travaillant sur le résultat du précédent, ce qui permet de les cumuler naturellement. Le tri par garantie est appliqué en dernier via la fonction `sorted()` avec une clé lambda ; les équipements sans valeur de garantie (None) sont placés en fin de liste grâce à une valeur de substitution.

Affichage des équipements

Chaque équipement de la liste filtrée est rendu sous forme de carte via un bloc HTML injecté avec `st.markdown(..., unsafe_allow_html=True)`. Ce choix a été fait car les composants natifs de Streamlit ne permettent pas d'obtenir le niveau de personnalisation visuelle souhaité, notamment pour les badges de statut colorés. Chaque carte affiche le nom de l'appareil, la marque, le modèle, le numéro de série et le type. Un badge coloré indique le statut de l'équipement selon un code couleur défini : vert pour active, bleu pour in_stock, orange pour in_repair et gris pour retired. La couleur est déterminée dynamiquement par un dictionnaire Python avec une valeur par défaut en cas de statut inconnu.

Module OCR

Journalisation (logs)

Versionnement (Git)

Tests

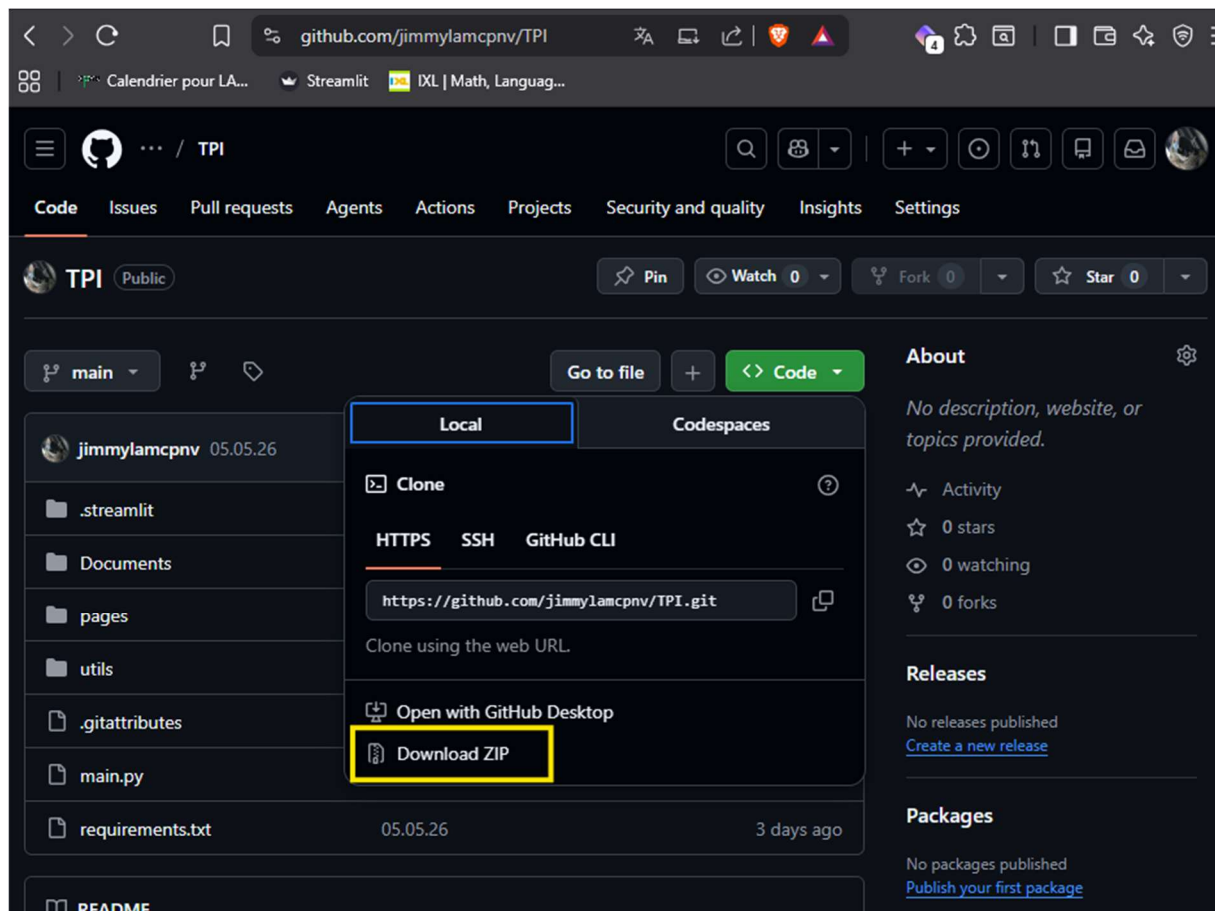
Environnement de test

Cas de test

Résultats et corrections

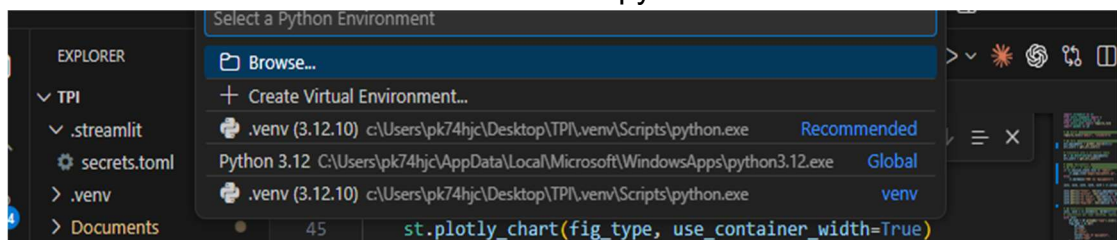
Manuel d'exploitation

Installation et déploiement



Une fois que l'on a installé le dossier en zip, on le décompresse et on l'ouvre sur Visual Studio code (ou autre).

- Créez ensuite un environnement virtuel en python 3.12



Puis exécutez cette commande afin d'installer les packages requis pour lancer le code :

- « pip install -r requirements.txt »

Maintenant on va exécuter le code qui va se lancer dans le navigateur en local.

- « streamlit run main.py »

Manuel d'utilisation

Annexes

Glossaire

Dépôt Github

<https://github.com/jimmylamcpnv/TPI>

Sources et références

Documentation officielle

- Streamlit - Documentation officielle : <https://docs.streamlit.io>
- Supabase - Documentation officielle : <https://supabase.com/docs>
- Python-doctr - Documentation OCR : <https://mindee.github.io/doctr>
- Plotly - Documentation graphiques : <https://plotly.com/python>
- Pandas - Documentation : <https://pandas.pydata.org/docs>

Forums et communautés

- Stack Overflow - Résolution de problèmes Python/Streamlit : <https://stackoverflow.com>
- Supabase Community Forum : <https://github.com/orgs/supabase/discussions>
- Streamlit Community Forum : <https://discuss.streamlit.io>

Intelligence artificielle

- Claude (Anthropic) - Utilisé comme outil d'assistance au développement et à la compréhension de la documentation technique. Rôle : aide à la compréhension des concepts, génération de code assistée, débogage et explication des technologies utilisées (Streamlit, Supabase, Python). URL : <https://claude.ai>

Déclaration d'utilisation de l'IA

Conformément aux directives du cahier des charges, l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle a été encadrée et transparente tout au long du projet. L'IA a été employée exclusivement comme outil d'assistance et non comme substitut au travail personnel.

Outil utilisé : Claude (Anthropic)

Parties du travail concernées :

Maquettes :

Lors de la phase de conception, l'IA a été sollicitée pour accélérer la création des maquettes (wireframes) de l'application. Concrètement, j'ai fourni à l'outil une description précise des écrans attendus (tableau de bord, gestion des équipements, formulaires, page de connexion, etc.) en me basant sur mon analyse des besoins et les exigences définies dans le cahier des charges. L'IA a généré une première ébauche visuelle des interfaces que j'ai ensuite revue, modifiée et adaptée pour correspondre à ma vision du projet.

Estimation de la contribution IA : environ 20 %. L'IA a produit une base de travail brute (structure HTML/CSS des wireframes) que j'ai retravaillée. Les choix de navigation, la logique des écrans, le contenu des formulaires et l'organisation des informations sont le résultat de mon analyse personnelle du cahier des charges.

Ce que j'ai apporté personnellement (80 %) :

- L'analyse des besoins et la définition des écrans nécessaires
- Le choix de l'agencement et de la hiérarchie de l'information
- La révision et l'adaptation des maquettes générées
- La validation de la cohérence avec les exigences fonctionnelles
- L'intégration dans le flux global de l'application

Je suis capable d'expliquer l'ensemble des choix de conception présents dans les maquettes.

Documentation :

L'IA a été utilisée pour relire et corriger les fautes d'orthographe et de grammaire dans le rapport, ainsi que pour reformuler certains passages afin d'améliorer leur clarté. Le contenu, la structure du document et les idées restent entièrement les miens. L'IA n'a fait que corriger la forme, pas le fond.

Améliorations futures

Cahier des charges

PROCÉDURE

- Le candidat réalise un travail personnel sur la base d'un cahier des charges reçu le 1er jour.
- Le cahier des charges est approuvé par les deux experts. Il est en outre présenté, commenté et discuté avec le candidat. Par sa signature, le candidat accepte le travail proposé.
- Le candidat a connaissance de la feuille d'évaluation avant de débiter le travail.
- Le candidat est entièrement responsable de la sécurité de ses données.
- En cas de problèmes graves, le candidat avertit au plus vite les deux experts et son CdP.
- Le candidat a la possibilité d'obtenir de l'aide, mais doit le mentionner dans son dossier.

A la fin du délai imparti pour la réalisation du TPI, le candidat doit transmettre par courrier électronique le dossier de projet aux deux experts et au chef de projet. En parallèle, une copie papier du rapport doit être fournie sans délai en trois exemplaires (L'un des deux experts peut demander à ne recevoir que la version électronique du dossier). Cette dernière doit être en tout point identique à la version électronique.

TITRE

Serial Guard V2

MATÉRIEL ET LOGICIEL À DISPOSITION

- PC en configuration standard
- Licence Windows 10 et Office 365
- Licences Microsoft disponibles sur l'Intranet
- Outils bureautique standards
- 1 IDE pour le développement Web et en Python
- 1 imprimante réseau

Accès au réseau du CPNV et à Internet par l'intermédiaire de celui-ci

PRÉREQUIS

Le candidat maîtrise les divers concepts de développement Web, Python et de base de données. Il a réalisé une première version d'une application permettant la reconnaissance du numéro de série d'un appareil informatique.

DESCRIPTIF DU PROJET

Dans le cadre de la gestion d'un parc informatique, les entreprises doivent être capables d'identifier, suivre et maintenir leurs équipements de manière fiable.

Le projet Serial Guard, réalisé lors du Pré-TPI, avait pour objectif de permettre la reconnaissance d'un numéro de série à partir d'une image grâce à une technologie d'OCR.

Le présent TPI s'inscrit dans la continuité directe de ce travail et vise à transformer cette première version en une application web complète de gestion des équipements informatiques.

Le candidat doit :

- reprendre les fonctionnalités du Pré-TPI (OCR)
- améliorer leur fiabilité et leur intégration
- développer une application complète de gestion
- structurer les données et les processus
- proposer une solution cohérente et exploitable

Le projet doit inclure la reprise des éléments réalisés durant le pré-TPI, c'est-à-dire la fonctionnalité OCR de reconnaissance de numéro de série et le stockage des données reconnues.

L'application déjà réalisée doit apporter les améliorations suivantes : l'intégration dans un flux applicatif complet, la validation et correction des données OCR et la gestion des erreurs (OCR incorrect, texte bruité).

La nouvelle version de l'application comprendra l'ajout d'une gestion des utilisateurs et un suivi des actions (historique, journalisation). Elle contiendra également la possibilité de la gestion de la garantie de chaque équipement à l'aide d'au moins les informations de date d'achat, de durée de garantie, du fournisseur et du statut de la garantie (en cours ou expirée).

Chaque équipement informatique doit contenir les informations suivantes : le nom, la marque, le modèle, le numéro de série (unique), le type d'équipement (ex : laptop, desktop, serveur) et le statut (actif, en stock, en réparation, retiré).

Le flux attendu concernant l'OCR et le numéro de série est le suivant : upload d'une image > extraction du texte via OCR > détection du numéro de série > affichage pour validation utilisateur > correction manuelle si nécessaire > enregistrement dans la base.

La gestion des utilisateurs comprend deux rôles : Administrateur et Utilisateur standard.

L'administrateur comprend : une gestion complète, une gestion des utilisateurs, un accès aux statistiques et un accès aux logs.

L'utilisateur standard comprend : la consultation des équipements, la recherche et la visualisation des données.

La journalisation comprend : la création d'un équipement, la modification d'un équipement, la suppression d'un équipement, l'assignation à un utilisateur et les actions liées à l'OCR. La journalisation contiendra le type d'action, l'utilisateur et la date et l'heure.

Les fonctionnalités attendues sont :

- Pour la gestion des équipements : l'ajout, la modification, suppression, la recherche par numéro de série et la recherche par type.
- Pour la gestion des numéros de série : l'ajout manuel, l'ajout via OCR, la validation et la détection de doublons.
- Pour la gestion des utilisateurs : l'authentification sécurisée, la gestion des rôles et la gestion des accès.
- Pour le Suivi et la gestion : un historique complet et le journal des actions.

L'application devra comporter : un interface web qui sera responsive (desktop minimum, mobile recommandé), une navigation claire, un interface administrateur, une gestion des équipements, une gestion des utilisateurs, un accès aux logs, un interface utilisateur, la consultation, la recherche et un tableau de bord (il comprendra le nombre total d'équipements, les équipements actifs / en stock / en réparation et l'activité récente).

L'utilisation d'outils d'intelligence artificielle est autorisée dans le cadre du projet, à condition qu'ils soient employés comme outils d'assistance et non comme substituts au travail personnel. Leur usage doit rester critique, maîtrisé et limité aux besoins du projet (aide à la compréhension, génération d'idées, assistance au développement, etc.).

Tout recours à des outils d'IA doit faire l'objet d'une transparence explicite dans le rapport : les outils utilisés, leur rôle précis, ainsi que les parties du travail concernées doivent être clairement identifiés et décrits. Les étudiants restent pleinement responsables des contenus produits, de leur compréhension et de leur qualité.

Le candidat doit comprendre le code produit, être capable de l'expliquer et indiquer les parties assistées dans la documentation.

Le candidat réalisera le code source, la base de données, une documentation technique, un manuel d'utilisation et un manuel d'exploitation (installation et déploiement).

LIVRABLES

Le candidat est responsable de livrer à son chef de projet et aux deux experts :

- Une planification initiale à la fin du premier jour de TPI.
- Chaque mardi et jeudi avant 16h40, son journal de travail et sa planification, mise à jour en fonction de l'avancement de son travail, sous forme électronique¹.
- A la date de fin du TPI, sous forme électronique (éditable et pdf) :
 - son journal de travail ;
 - sa planification finale ;
 - son rapport de projet final et ses annexes.